TD 6

Thermodynamique

Diffusion de particules

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Temps de diffusion [⋆]

▷ *Ordre de grandeur* ▷ *Coefficient de diffusion*

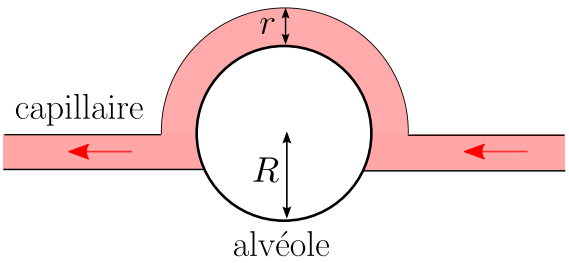
On propose de déterminer quelques ordres de grandeur de temps de diffusion.

1) Rappeler la relation qui donne l'ordre de grandeur du temps caractéristique de diffusion T d'une molécule sur une longueur L dans un milieu de coefficient de diffusion D.
2) Le coefficient de diffusion du saccharose dans l'eau à 20°C est $D = 6 \times 10^{-6}$ cm^2 s^{-1}. Donner une estimation du temps nécessaire pour que les molécules de sucre, situées au fond d'une tasse de café, remontent à la surface, sachant que la hauteur de la tasse est d'environ 5 cm.
3) On considère une macromolécule dont la diffusion dans l'eau est caractérisée par un coefficient de diffusion $D = 7 \times 10^{-7}$ cm^2 s^{-1}. Estimer le temps nécessaire à cette macromolécule pour traverser de part en part, sur un diamètre, une cellule vivante, assimilée à une sphère de rayon $R = 0,5\mu$m, et constitué essentiellement d'eau.

Exercice 2 : Transport d'oxygène sanguin [⋆]

▷ *Ordre de grandeur* ▷ *Coefficient de diffusion*

Une des fonctions du sang est le transport de dioxygène depuis le poumon vers les organes. Le sang se charge en oxygène par diffusion du gaz contenu dans les alvéoles pulmonaires, supposées sphériques de rayon $R \simeq 100\,\mu$m, vers le capillaire sanguin, qui longe un côté de l'alvéole. Le sang circule dans un capillaire de rayon $r \simeq 10\,\mu$m à la vitesse $v \simeq 1 \times 10^{-3}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$. On note $D_{\text{air}} \simeq 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$ le coefficient de diffusion du dioxygène dans l'air et $D_{\text{eau}} \simeq 1 \times 10^{-9}\,\mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$ celui du dioxygène dans un milieu aqueux comme le sang.

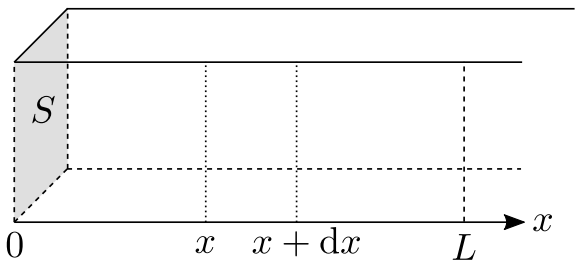


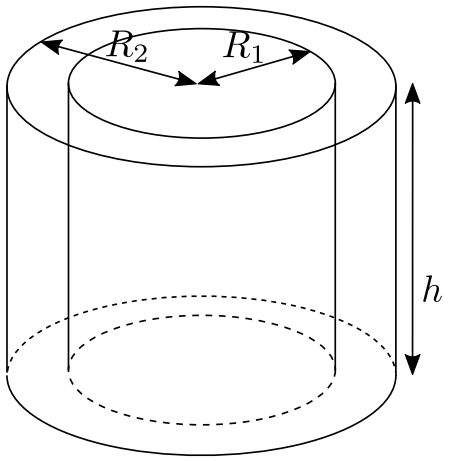
1) Rappeler la définition du coefficient de diffusion. Commenter les valeurs de D_{air} et D_{eau}.
2) Schématiser l'alvéole et le capillaire sanguin. Déterminer le temps de contact t_c entre le sang du capillaire et l'alvéole pulmonaire.
3) Déterminer le temps total de diffusion t_d du dioxygène à travers l'alvéole pulmonaire et le capillaire sanguin. Comparer à t_c et conclure.

Exercice 3 : Diffusion particulaire en régime permanent [⋆]

▷ *Diffusion* ▷ *Régime stationnaire* ▷ *Géométrie unidimensionnelle* ▷ *Géométrie cylindrique*

Nous étudions la diffusion de particules en régime permanent dans deux géométries : en géométrie linéaire, entre deux plaques horizontales ; et en géométrie cylindrique, entre deux cylindres. On notera D le coefficient de diffusion.





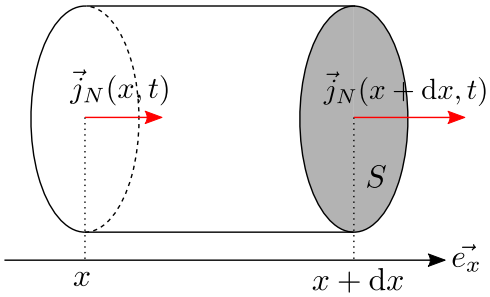
1) Géométrie linéaire.
   Écrire et résoudre l'équation de diffusion en régime permanent. On suppose qu'en $x = 0$, le flux de particules vaut Φ_0 et la densité particulaire n_0. Déterminer les valeurs des constantes à partir de ces conditions aux limites.
2) Géométrie cylindrique.
   Écrire et résoudre l'équation de diffusion en régime permanent. On suppose que $n(r = R_1) = n_1$ et $n(r = R_2) = n_2$. Déterminer les valeurs des constantes à partir de ces conditions aux limites. En déduire l'expression du flux.

Exercices

Exercice 4 : Diffusion de neutrons dans un réacteur nucléaire . . . . . [⋆⋆]

▷ *Diffusion* ▷ *Terme de production* ▷ *Régime transitoire* ▷ *Géométrie unidimensionnelle*

On étudie la diffusion de neutrons dans la matière fissile d'un réacteur nucléaire assimilé à un cylindre de section S constante situé entre les plans d'abscisses $x = 0$ et $x = a$. Le réacteur est homogène. On note $n(x, t)$ la densité volumique de neutrons et $\overrightarrow{j_N} = j_N(x, t)\,\overrightarrow{e_x}$ le vecteur densité de courant de neutrons. On donne le coefficient de diffusion $D = 20\,\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$.



1) À chaque collision avec un noyau, un neutron a une probabilité $\alpha = 0{,}3$ d'être absorbé par un noyau. La durée de vie moyenne d'un neutron vaut $\tau = 4{,}2 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$. On considère un tronçon élémentaire de matière fissile de volume $\mathrm{d}V = S\mathrm{d}x$. Justifier que le nombre moyen de neutrons absorbé par unité de temps et de volume vaut $p_{\mathrm{abs}} = \frac{\alpha}{\tau} n$.
2) Pour chaque neutron absorbé, le noyau percuté fissionne et produit une moyenne de $K = 2{,}75$ neutrons. Justifier que le nombre de neutrons produits par unité de temps et de volume vaut $p_{\mathrm{prod}} = \frac{\alpha(K-1)}{\tau} n$.

Effectuer un bilan du nombre de neutrons sur un tronçon élémentaire de matière fissile d'épaisseur $\mathrm{d}x$. En déduire que $n(x,t)$ vérifie l'équation différentielle

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \frac{\alpha(K-1)}{\tau}n. \tag{1}$$

3) En régime permanent, déterminer $n(x)$ en supposant $n(x=a) = n(x=0) = 0$. Déterminer la longueur d'onde λ_0 des oscillations des densités. Que vaut la taille a du réacteur ? *Application numérique* ?
4) On cherche maintenant une solution décroissante dans le temps sous la forme $n(x,t) = f(x)\,\mathrm{e}^{-t/T}$. On impose les mêmes conditions aux limites qu'auparavant, soit $n(x=a,t) = n(x=0,t) = 0$. On prend pour condition initiale $n(x,t=0) = n_0 \sin(2\pi\frac{x}{\lambda})$, où λ est la longueur d'onde initiale des oscillations de densité. Déterminer $f(x)$, λ, et T, puis discuter de la nature du régime transitoire en fonction de la taille a du réacteur. Que vaut numériquement T pour $a = 10\,\mathrm{cm}$?

Exercice 5 : Décantation de boues résiduelles ..... [⋆⋆]

▷ *Diffusion* ▷ *Convection* ▷ *Régime permanent*

CCS, Physique PC, 2015.

Cette partie s'intéresse à la modélisation du processus de sédimentation, ou décantation, de l'eau boueuse. La sédimentation désigne le lent dépôt de particules de matière en solution sous l'action de la diffusion et du champ de pesanteur uniforme $\vec{g} = -g\vec{e_z}$. On note $n(z,t)$ la densité volumique de particules de boue, et $D = 3{,}0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2s^{-1}}$ le coefficient de diffusion.

1) Justifier que la densité particulaire $n(z,t)$ de z, mais pas de x et de y. À partir de la loi de Fick, exprimer le vecteur densité de courant de diffusion de particules $\vec{\jmath_D}$.
2) En l'absence de diffusion, les particules ont un mouvement rectiligne uniforme vers le fond, de vitesse limite $\vec{v} = -v\vec{e_z}$. Comment appelle-t-on ce phénomène de transport de particules ?
3) Ce transport de particules est associé à un vecteur densité de courant de particules noté $\vec{\jmath_C}$, qui dépend de la densité particulaire n et de la vitesse v. Par un raisonnement qualitatif, expliquer dans quelle direction devrait être dirigée ce vecteur. En déduire l'expression de $\vec{\jmath_C}$ par analyse dimensionnelle. En déduire le vecteur densité de courant total $\vec{\jmath_N} = \vec{\jmath_D} + \vec{\jmath_C}$.
4) Rappeler l'équation locale de conservation de la matière. À partir des questions précédentes, montrer que la densité particulaire $n(z,t)$ vérifie l'équation de Mason-Weaver

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial z^2} + v\frac{\partial n}{\partial z}. \tag{1}$$

On cherche le profil de densité particulaire $n_\infty(z)$ en régime stationnaire.

5) Comment se simplifie l'Éq. (1) en régime stationnaire ? Définir une distance caractéristique δ apparaissant dans cette équation. Déterminer la solution générale de cette équation, en introduisant deux constantes A et B.
6) On suppose que le fond de l'eau, imperméable aux particules, est situé en $z = 0$. Que vaut $\vec{\jmath_N}$ en $z = 0$? En déduire $n_\infty(z)$ en notant n_0 la densité particulaire au fond de l'eau. En identifiant un facteur de Boltzmann dans l'expression ci-dessus, calculer numériquement δ pour des particules de masse $m = 7{,}0\,\mu\mathrm{g}$ et de vitesse limite $v = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ à la température $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 6 : Diffusion du bore dans le silicium ..... [⋆]

▷ *Équation de diffuson* ▷ *Solution auto-similaire* ▷ *Loi de Fick*

Un matériau semi-conducteur est dit dopé lorsqu'il contient des impuretés qui modifient ses propriétés électriques en apportant des porteurs de charge supplémentaires. On parle de dopage de type « n » lorsque l'impureté apporte des électrons (électrons de valence supplémentaires), et de dopage de type « p » lorsque l'impureté apporte des trous (électrons de valence manquants). Dans du silicium uniformément dopé « n », on fait diffuser suivant la direction (Ox) des atomes de bore correspondant à une conduction de type « p ». On notera $n = \mathrm{Cte}$ et $p(x,t)$ le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

1) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules. On note D le coefficient de diffusion.
2) Sachant que la seule cause de variation de la densité particulaire $p(x,t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x,t)$.
3) Soit $p_1(x,t) = \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$. Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x,t)$ soit solution de l'équation de diffusion.
4) On suppose que la distribution initiale d'impuretés est un échelon de concentration, avec $p(0,t) = p_0$ et $p(\infty,t) = 0$, $\forall t$. Calculer les constantes A et B pour que $p(x,t) = Ap_1(x,t) + B$ soit une solution de l'équation de diffusion et satisfait aux conditions aux limites ci-dessus.
   Données : intégrale de Gauss : $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
5) On fait diffuser dans le silicium, de densité particulaire $n = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$, des atomes de bore, de densité particulaire $p_0 = 5\times10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}$. Dans le but de réaliser une jonction pn, on désire qu'à une profondeur $x_1 = 2{,}7\,\mu\mathrm{m}$, les densités $p = n$ soient égales. À haute température, il faut une durée $t_1 = 2\,\mathrm{h}$ pour réaliser cette opération. Calculer le coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.

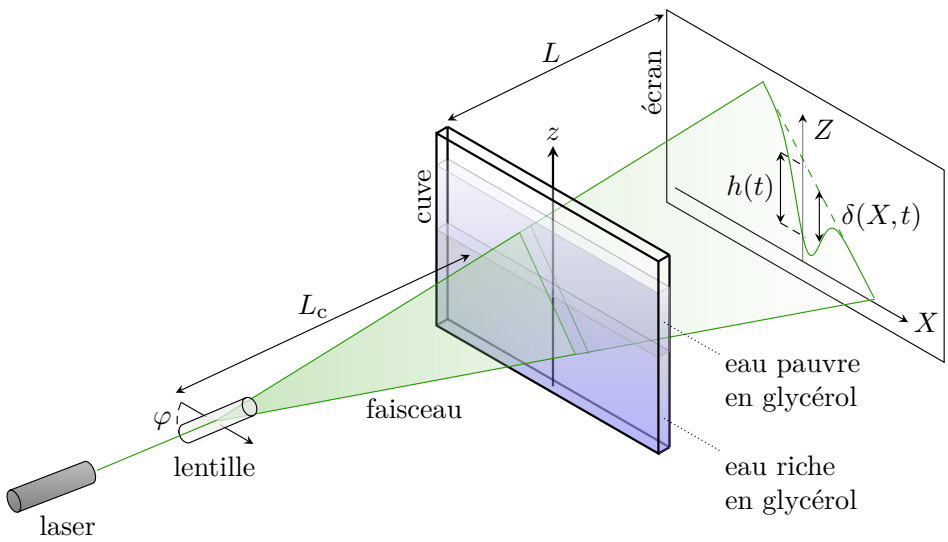
   Données : $1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{2,2}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y \simeq 2\times10^{-3}$.

Exercice 7 : Diffusion du glycérol dans l'eau ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime transitoire*

E3A, Physique PSI, 2012.

On considère une cuve parallélépipédique de hauteur et de largeur grande devant son épaisseur e. La cuve, posée verticalement, contient un fond de glycérol, dont la surface est à l'altitude $z = 0$. On notera $c(z,t)$ la densité particulaire en glycérol dans la cuve. À l'instant $t = 0$, on dépose doucement de l'eau liquide sur la surface de glycérol : la concentration en glycérol vaut alors $c(z, t = 0) = c_0$ pour $z < 0$ et $c(z, t = 0) = 0$ pour $z > 0$. Ensuite, les liquides diffusent l'un dans l'autre selon la loi de Fick. Très loin de la paroi, les conditions aux limites sont $c(z = -\infty, t) = c_0$ et $c(z = \infty, t) = 0$ pour tout t. Le schéma de l'expérience est représenté sur la Fig. 7.4.



1) Écrire l'équation de diffusion pour la concentration $c(z,t)$. On cherche une solution auto-similaire : on suppose que la densité $c(z,t) = g(u)$ ne dépend que de la variable $u = \frac{z}{2\sqrt{Dt}}$. D'après les propriétés des phénomènes diffusifs, pourquoi est-il naturel de chercher une solution de cette forme ?
2) Monter que g vérifie l'équation

$$\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}u^2} = -2u\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}. \tag{1}$$

3) Vérifier que $g(u) = A\,\mathrm{erf}(u) + B$ est solution de l'Éq. (1), où l'on a défini la fonction erreur de Gauss

$$\mathrm{erf}(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y. \tag{2}$$

Déterminer les constantes A et B telles que $c(z,t) = g(u)$ vérifie les conditions aux limites. Que dire de la condition initiale ?

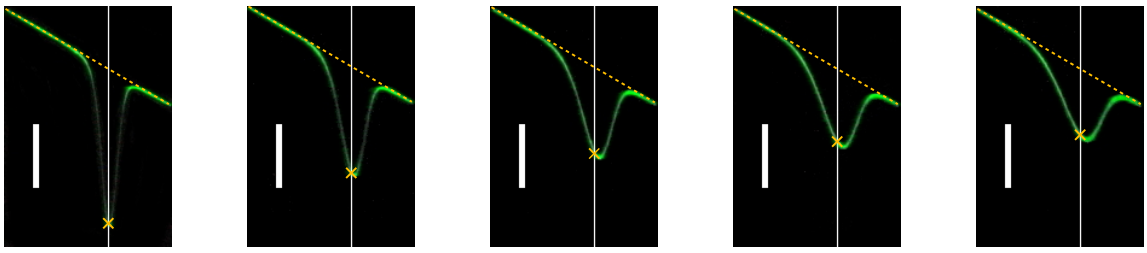
4) Tracer l'allure de $c(z,t)$ à $t = 0$ puis à deux temps ultérieurs t_1 et $t_2 > t_1$.

5) En supposant que l'indice de réfraction $n(z,t)$ du mélange liquide est une fonction affine de la densité en glycérol, $n(z,t) = n_0 + a\,c(z,t)$, calculer le gradient d'indice $\frac{\partial n}{\partial z}(z,t)$.

6) On peut montrer que la déviation du faisceau sur un écran situé derrière la cuve à une distance L s'écrit $h(t) \simeq L\frac{\partial n}{\partial z}(z=0,t)$ pour de petits angles de déviation. Montrer que la fonction $h(t)$ a pour expression

$$h(t) \simeq \frac{aLc_0}{2\sqrt{\pi D t}}. \tag{3}$$

En déduire une méthode optique pour mesurer le coefficient de diffusion D du glycérol et expliquer les photos de la Fig. 7.4.



(a) (b) (c) (d) (e)

Fig. 7.4 – Trace lumineuse sur l'écran aux instants (a) $t_{\mathrm{exp}} = 0\,\mathrm{h}$, (b) $t_{\mathrm{exp}} = 1\,\mathrm{h}$, (c) $t_{\mathrm{exp}} = 2\,\mathrm{h}$, (d) $t_{\mathrm{exp}} = 3\,\mathrm{h}$ et (e) $t_{\mathrm{exp}} = 4\,\mathrm{h}$ depuis le début de l'expérience. La hauteur du rectangle blanc représente 10 cm et s'applique aux échelles verticale et horizontale. La distance $h(t)$ entre le profil du faisceau non dévié (droite jaune tiretée) et le profil instantané (croix jaune) se mesure le long de la verticale passant par le point initialement le plus bas (droite continue blanche).

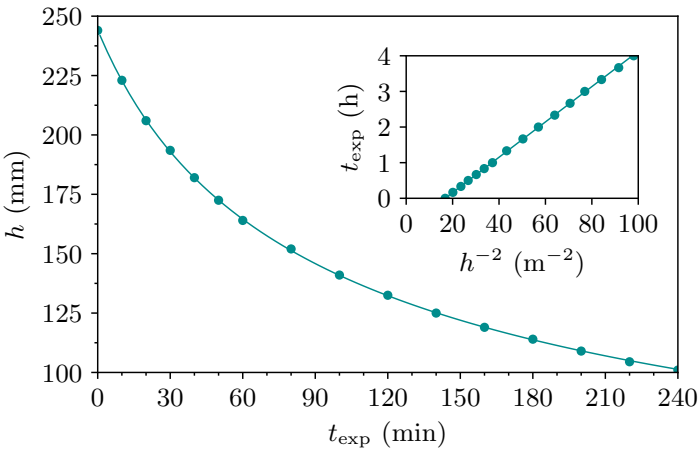


Fig. 7.5 – Hauteur h en fonction du temps t_{exp} depuis le début de la série de mesures.

7) On a représenté en Fig. 7.4 et Fig. 7.5 les résultats d'une expérience de diffusion d'un mélange eau-glycérol à 50 % en masse dans l'eau. Déterminer le coefficient de diffusion D à partir des mesures, sachant que $ac_0 = 7{,}3 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$ et $L = 1{,}5\,\mathrm{m}$.